

# Tema 8: Derivada parcial i gradient

## 1. Derivades parcials i direccionals

### 1.1 Interpretació geomètrica

Per entendre què és la **derivada direccional**  $D_{\mathbf{v}}f(\mathbf{a})$  (també escrita com  $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{a})$ ), pensem en el mètode del **tall vertical**:

1. **Plànol**  $\pi$ : Imaginem un ganivet vertical que passa per  $\mathbf{a}$  seguint la direcció de  $\mathbf{v}$ .
2. **Corba d'intersecció**  $C$ : El tall sobre la superfície (el “pastís”).
3. **El pendent**: Si mirem aquest tall de cara (com un foli 2D), la derivada és el **pendent** de la recta tangent en el punt.

::three{type=“vis\_derivada\_direccional\_hibrida”}

Les **derivades parcials** són el cas on la direcció coincideix amb els eixos coordenats  $(X, Y, Z)$ . A la pràctica, quan derives parcialment, tractes totes les altres variables com si fossin **constants**.

- **Respecte a x**:  $\frac{\partial f}{\partial x}$  (“Derivada parcial de  $f$  respecte a  $x$ ”).
- **Respecte a y**:  $\frac{\partial f}{\partial y}$  (“Derivada parcial de  $f$  respecte a  $y$ ”).

**Altres notacions**: Tot i que la fracció és la més clàssica, també es pot escriure com  $(f_x, f_y)$  o  $(D_x f, \partial_x f)$ .

::three{type=“vis\_derivades\_parcials\_hibrida”}

Seguint la visualització anterior, quan derives parcialment estàs convertint la funció en una de **1 variable**. Per tant, totes les altres es tracten com si fossin **números constants**. Sigui  $f(x, y, z) = e^{xy+2z} + \sin(5xy) + \cos(z)$ :  
\*  $\frac{\partial f}{\partial x} = \mathbf{y} \cdot e^{xy+2z} + \mathbf{5y} \cdot \cos(5xy) + 0$  \*  $\frac{\partial f}{\partial y} = \mathbf{x} \cdot e^{xy+2z} + \mathbf{5x} \cdot \cos(5xy) + 0$  \*  $\frac{\partial f}{\partial z} = \mathbf{2} \cdot e^{xy+2z} + 0 - \sin(z)$

### 1.2 El vector director $\mathbf{v}$

Perquè la derivada direccional representi realment el pendent per unitat de distància, el vector **HA DE SER UNITARI** ( $\|\mathbf{v}\| = 1$ ).

- **Normalització**: Si ens donen un vector  $\mathbf{w}$  no unitari:  $\mathbf{v} = \frac{\mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|}$ .
- **Si ens donen un angle**  $\alpha$ :  $\mathbf{v} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ .

::three{type=“vis\_vector\_director\_angle”}

---

## 2. El vector gradient $\nabla$

El Gradient de  $f$  en el punt  $\mathbf{a}$   $\nabla f(\mathbf{a})$  agrupa totes les derivades parcials en un sol vector:

$$\nabla f(\mathbf{a}) = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{a}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \right)$$

**Exemple**: Seguint amb la funció anterior, calculem el seu gradient en el punt  $\mathbf{a} = (2, 0, \pi)$ : \* Punt:  $(x, y, z) = (2, 0, \pi) \Rightarrow xy + 2z = 2\pi$ . \*  $\frac{\partial f}{\partial x}(2, 0, \pi) = \mathbf{0}$  \*  $\frac{\partial f}{\partial y}(2, 0, \pi) = \mathbf{2e^2} + \mathbf{10}$  \*  $\frac{\partial f}{\partial z}(2, 0, \pi) = \mathbf{2e^2}$

$$\nabla f(2, 0, \pi) = \left( \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) = (0, 2e^{2\pi} + 10, 2e^{2\pi})$$

**Fórmula fonamental:**  $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{a}) = \nabla f(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{v}$

## 2.1 Propietats geomètriques:

Per què el gradient apunta al màxim creixement? Si analitzem la fórmula del producte escalar:

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(\mathbf{a}) = \nabla f(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{v} = \|\nabla f(\mathbf{a})\| \cdot \|\mathbf{v}\| \cdot \cos \theta$$

Com que el vector  $\mathbf{v}$  és unitari ( $\|\mathbf{v}\| = 1$ ), el valor de la derivada depèn només de l'angle  $\theta$  entre el gradient i la direcció:

1. **Màxim creixement:** S'assoleix quan  $\cos \theta = 1$  ( $\theta = 0^\circ$ ). El vector  $\mathbf{v}$  té la **mateixa direcció i sentit** que el gradient. Valor màxim:  $\|\nabla f(\mathbf{a})\|$ .
2. **Màxim decreixement:** S'assoleix quan  $\cos \theta = -1$  ( $\theta = 180^\circ$ ). El vector  $\mathbf{v}$  té la **mateixa direcció però sentit oposat**. Valor mínim:  $-\|\nabla f(\mathbf{a})\|$ .
3. **Creixement nul:** S'assoleix quan  $\cos \theta = 0$  ( $\theta = 90^\circ$ ). La direcció és **perpendicular** al gradient (direcció de la corba de nivell).

::threeviz{type="vector\_gradient"}

## 3. Regularitat: Les classes $C^n$

La **regularitat** d'una funció mesura el seu grau de "suavitat" geomètrica: ens indica quantes vegades la podem derivar abans de trobar una discontinuïtat o una "punxa" en els seus pendents. Aquesta es classifica en **classes de regularitat**:

| Classe     | Nom                    | Què vol dir?                                                    | Conseqüència pràctica                                                     |
|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| $C^0$      | Contínua               | No té salts, però pot tenir " <b>punxes</b> ".                  | No podem garantir el pla tangent a tot arreu.                             |
| $C^1$      | Diferenciable          | Les <b>primeres derivades</b> són contínues.                    | Podem usar el <b>Gradient</b> i el <b>Pla Tangent</b> .                   |
| $C^2$      | Dues vegades derivable | Les <b>segones derivades</b> són contínues.                     | Es compleix <b>Schwarz</b> i podem fer <b>Taylor de grau 2</b> . (Tema 9) |
| $C^k$      | Classe $k$             | Es pot derivar $k$ vegades amb continuïtat.                     | Aproximacions de Taylor fins a grau $k$ .                                 |
| $C^\infty$ | Suau                   | Es pot derivar infinites vegades (Ex: polinomis, $\sin, e^x$ ). | Tot funciona sempre.                                                      |

::three{type="vis\_regularitat\_hibrida"}

**Condicció de diferenciabilitat:** Una funció és diferenciable en un punt si és de classe  $C^1$  en un entorn d'aquell punt. Si no ho és, cal recórrer a la definició formal de límit per veure si existeix el pla tangent.

## 4. Diferenciabilitat i pla tangent

Si una funció és de classe  $C^1$ , podem aproximar-la localment per un pla tangent.

::three{type="pla\_tangent"}

### 4.1 Cas explícit: $z = f(x, y)$

Si la superfície ve donada de forma explícita, el pla tangent en el punt  $M(a, b, f(a, b))$  és:

**Pla tangent:**

$$z = f(a, b) + \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)(x - a) + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)(y - b)$$

**Recta normal:** Té vector director  $(f_x, f_y, -1)$ . La seva equació contínua és:

$$\frac{x - a}{f_x(a, b)} = \frac{y - b}{f_y(a, b)} = \frac{z - f(a, b)}{-1}$$

### 4.2 Cas implícit: $F(x, y, z) = 0$

Si la superfície ve definida per una equació implícita, el pla tangent en  $M(a, b, c)$  és:

**Pla tangent:**

$$F_x(a, b, c)(x - a) + F_y(a, b, c)(y - b) + F_z(a, b, c)(z - c) = 0$$

**Recta normal:** Té la direcció del gradient  $\nabla F(a, b, c)$ . L'equació contínua és:

$$\frac{x - a}{F_x(a, b, c)} = \frac{y - b}{F_y(a, b, c)} = \frac{z - c}{F_z(a, b, c)}$$

**Conversió:** Qualsevol funció explícita  $z = f(x, y)$  es pot tractar com una implícita fent  $F(x, y, z) = f(x, y) - z = 0$ .

### 4.3 Pla tangent horitzontal

Si el pla tangent és paral·lel al pla  $XY$ : \* **Condicció:**  $f_x = 0$  i  $f_y = 0$  (gradient nul). \* Això passa en els punts crítics de la funció.